

Progetto SO 2024/25

Ufficio delle Poste

Bortos Eusebio 1110192 eusebio.bortos@edu.unito.it

Amico Paolo 1049625 paolo.amico699@edu.unito.it

shared.h

Il file header contiene i prototipi delle funzioni e le strutture dati utili a tutti gli altri file all'interno del progetto. Troviamo ad esempio le strutture dati di sportello, erogatore e i prototipi di IPC come semafori, memoria condivisa e code di messaggi.

utils.c

In questo file si trovano le dichiarazioni di funzione relative alle IPC utilizzate. Queste includono le message queue utilizzate per: richiesta e erogazione ticket fra erogatore e utente, assegnazione da parte del direttore dei servizi agli sportelli, coda degli utenti agli sportelli, comunicazione completamento servizio all'utente, comunicazione delle statistiche al direttore, comunicazione messaggi da stampare al logger.

logger.c

Riscontrati alcuni problemi nell'ordine di stampa dei singoli processi, si è optato per creare una coda di messaggi dedicata. Questa risolve il problema dell'accavallamento di scritte nell'output e anche dell'effettivo ordine di visualizzazione.

direttore.c

Attraverso singole funzioni implementate il direttore svolge i seguenti compiti: legge dal file config.conf i dati necessari per impostare la simulazione, inizializza tutte le IPC necessarie, crea tutti i processi richiesti e li inizializza opportunamente, con un semaforo aspetta che tutti i figli siano pronti, con una funzione dedicata inizia la simulazione, una volta terminata stampa le statistiche totali, aspetta la chiusura di tutti i figli, chiude le IPC e termina. Nella funzione dedicata per la simulazione si limita ad indicare, attraverso dei semafori, inizio giornata, fine giornata, fine simulazione e attesa che i figli siano pronti; il resto è attesa e raccolta delle statistiche ad ogni fine giornata.

operatore.c

Dopo aver settato le impostazioni necessarie il processo parte nella sua esecuzione. Aspetta il segnale sul semaforo che indica l'inizio della giornata e ricevuto il segnale prova ad acquisire uno sportello (se non riesce ritenta) e un simulatore decide se l'operatore andrà in pausa o no durante la giornata. Il resto della simulazione della giornata viene speso a servire gli utenti attraverso una coda di messaggi dedicata.

erogatore.c

Come gli altri processi aspetta il via per l'inizio di giornata e una volta ottenuto resta in attesa di richieste da parte degli utenti per erogare ticket).

sportello.c

Similarmente agli altri aspetta istruzioni dal direttore come inizio giornata. Durante la simulazione richiede il tipo di servizio che dovrà erogare.

utente.c

Avverte il direttore che è pronto per la simulazione. Una volta iniziata l'utente con un simulatore decide se presentarsi o no alle poste, in caso affermativo controlla se è disponibile uno sportello che eroghi il suo servizio. Per il controllo utilizza un set di semafori creato dal direttore e inizializzato sulla base dei servizi disponibili quel determinato giorno. In tal caso farà richiesta di un ticket all'erogatore. Si mette in coda allo sportello in attesa di essere servito e, una volta avvenuto, manda le statistiche richieste dal direttore e termina.